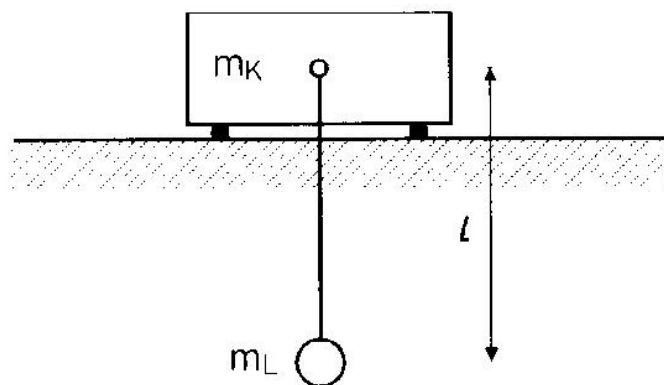


Übungszettel 2: Modellierung mit der Lagrange- methode

Aufgabe 1

Die Abbildung zeigt ein einfaches Modell für eine sog. Laufkatze. Ein Wagen der Masse m_K kann auf einer Schiene von links nach rechts und zurück fahren, während der Schwerpunkt des Wagens über ein masseloses Seil der Länge L mit einer Last der Masse m_L verbunden ist. Die Masse kann Pendelbewegungen ausführen.

Es handelt sich hierbei um ein gängiges Ersatzsystem zur Illustration des Verhaltens von Portalkränen oder -robotern.



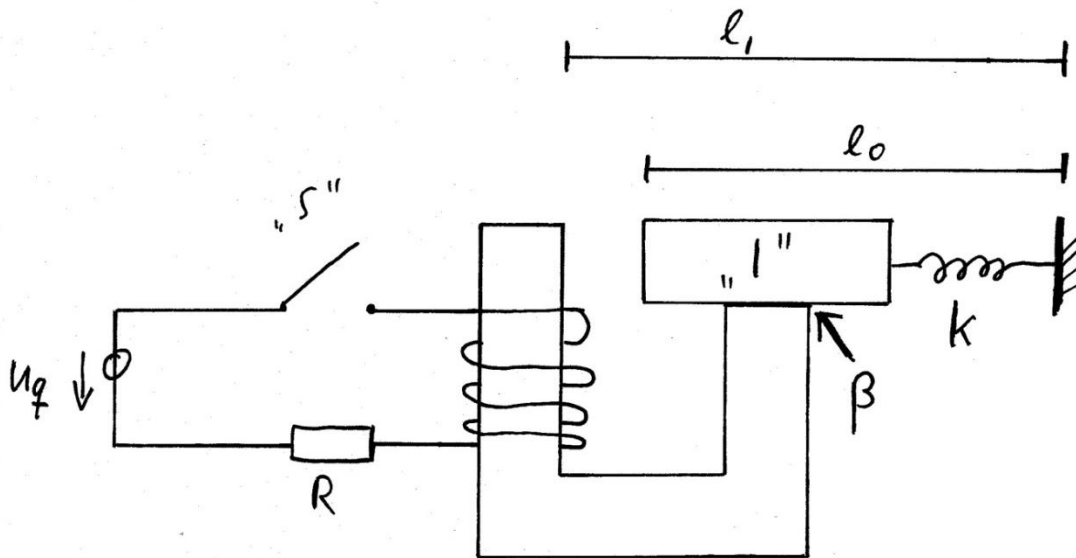
1. Modellieren Sie das System mit Hilfe der Lagrangemethode. Stellen Sie die Bewegungsgleichungen für die Laufkatze, d.h. für den Wagen und die pendelnde Masse, auf.
2. Erstellen Sie ein Simulink-Blockschaltbild für die Laufkatze. Übertragen Sie hierzu das Ergebnis Ihrer Modellierung in ein Simulink-Modell. Laden Sie die benötigten Parameter (siehe unten) mit Hilfe einer passenden Callback-Funktion und testen Sie Ihr Modell, in dem Sie folgende Anfangsbedingungen setzen: Geschwindigkeit des Wagens: 6 m/s, Auslenkung der Masse: 30° . Die Simulationsdauer sollte 20 s betragen.
3. Exportieren Sie alle nötigen Bewegungsgrößen in den Matlab-Workspace
4. Visualisieren Sie die Daten aus Aufgabe 2 mit Hilfe von Matlab-Plots.

Für Ihre Simulation nutzen Sie folgende Werte:

$m_K = 400 \text{ kg}$, $m_L = 200 \text{ kg}$ und $L = 10 \text{ m}$; die Länge der Fahrbahn beträgt 60 m.

Aufgabe 2

Ein weitverbreitetes elektromechanisches Bauteil ist das Relais. Durch Anlegen einer Spannung wird ein mechanischer Schalter geschlossen. Die untenstehende Abbildung ist ein einfaches Modell für ein derartiges Bauteil. Durch das Schließen des Schalters „S“ wird sich das Metallstück „1“ nach links bewegen und den Luftspalt schließen.



1. Modellieren Sie das mechanische und elektromagnetische Verhalten des oben abgebildeten Relais. Als Eingangsgröße dient die Spannung U_q , die Ausgangsgröße ist die Position des Metallstücks „1“. Gehen Sie davon aus, daß bei der Bewegung des Metallstücks „1“ Stokes'sche Reibung vorliegt. Die Bewegung erfolgt in x-Richtung, der Nullpunkt des Koordinatensystems liegt am rechten Ende der Feder. Da die Permeabilität des Magnetkerns sehr groß ist, können Sie annehmen, dass der magnetische Widerstand des Magnetkerns konstant ist.
2. Erstellen Sie ein Simulink-Blockschaltbild für das Relais. Übertragen Sie hierzu das Ergebnis Ihrer Modellierung in ein Simulink-Modell. Laden Sie die benötigten Parameter (siehe unten) mit Hilfe einer passenden Callback-Funktion. Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Ergebnisse in den Matlab Workspace exportieren. Testen Sie Ihr Modell, in dem Sie bei $t = 2\text{s}$ des Schalter „S“ schließen. Exportieren Sie die folgenden Daten in den Matlab Workspace: Strom, Spannung, Position des Metallstücks „1“ und dessen Geschwindigkeit.

Für Ihre Simulation nutzen Sie folgende Werte:

$$R = 5 \, \Omega$$

$$U_q = 10 \, \text{V}$$

$$N = 200 \text{ (Wicklungen der Spule)}$$

$$\beta = 0.5 \cdot 10^{-4} \, \text{kg s}^{-1} \text{ (Konstante der Stokes'schen Reibung)}$$

$$A = 1 \, \text{cm}^2 \text{ (Querschnittsfläche des Magnetkerns)}$$

$$k = 70 \, \text{N/m} \text{ (Federkonstante)}$$

$$m = 30 \, \text{g} \text{ (Masse des Metallstücks „1“)}$$

$$l_0 = 6 \, \text{cm}$$

$$l_1 = 7 \, \text{cm}$$

$$R_{\text{Kern}} = 0.2 \text{m} \cdot 10^{-4} / (A \cdot \mu_0)$$